

Exercice 1

Dans une colonie de 100 poussins, 2 d'entre eux font 50 kg.

Quelle est la probabilité d'avoir au moins un des deux poussins géants si l'on prend 12 poussins ?

Exercice 2

Un sac contient n boules parmi lesquelles 5 blanches et $(n-5)$ noires.

On tire successivement deux boules du sac, sans remettre la première avant de tirer la seconde, de sorte que les couples de boules distinctes tirés soient équiprobables.

Quelle est en fonction de n , la probabilité p de l'événement :

« La première boule tirée est blanche et la deuxième est noire. »

Exercice 3

Quatre mousquetaires Atos, Portos, Aramis et Claviersansdos veulent aller indépendamment le même jour, à la même heure au cinématographos. Il y a quatre cinématographos dans la même ville de Biscaros.

1. Calculer la probabilité pour que Atos, Portos, Aramis et Claviersansdos soient dans quatre salles différentes.
2. Calculer la probabilité pour que Atos et Aramis se trouvent dans la même salle.

Exercice 4

Dans une urne, on a disposé trois jetons indiscernables au toucher :

un rouge,
un noir,
un blanc.

Le tirage du jeton rouge rapporte deux francs.

Celui du jeton noir fait perdre un franc.

Le tirage du jeton blanc arrête la partie.

Après chaque tirage, le jeton tiré est remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.

Une partie comporte trois tirages au maximum :

1. Quelle est la probabilité pour que la partie s'arrête avant le 3^{ème} tirage ?
2. Soit X la variable aléatoire qui associe à toute partie le gain du joueur.
Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 5

La population des postulants au baccalauréat est formée de 42 % de garçons et de 58 % de filles.

Parmi les garçons, 15% appartiennent au club des testeurs de cédéroms « Les Sphères du Bac ».

Parmi les filles 6% appartiennent à ce même club.

1. Quelle est la probabilité pour qu'un élève du lycée soit un testeur ?
2. Quelle est la probabilité pour qu'un élève appartenant au club soit un garçon ?

Exercice 6

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher.

5 boules sont numérotées « 1 », les 5 autres sont numérotées « 2 ».

On tire simultanément 5 boules. On appelle X le total des points obtenus.

1. Etudier la loi de probabilité de la variable aléatoire X
2. Etudier la fonction de répartition de X

Exercice 7

Dans un jeu de 32 cartes, on en tire 8 au hasard.

Quelle est la probabilité pour que parmi ces 8 cartes figurent :

1. 2 as et 3 piques dont l'as de pique
2. 2 as et 3 piques sans l'as de pique
3. 2 as et 3 piques

Exercice 8

Quinze ordinateurs 233 MMX sont proposés dans une vente aux enchères. Parmi ces 15 ordinateurs, 6 sont en panne.

Un inconscient achète 3 ordinateurs pris « au hasard ».

Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'ordinateurs achetés en état de marche.

1. Déterminer la loi de probabilité de X
2. Calculer l'espérance mathématique

Exercice 9

Un échiquier rectangulaire contient 10 colonnes et p lignes.

De combien de façon peut-on placer 10 objets identiques dans 10 cases de cet échiquier de façon qu'il n'y ait pas deux objets dans une même colonne ?

Exercice 10

Au cours d'une enquête sur un échantillon d'une population, on distingue G l'événement suivant « la personne interrogée a contracté la grippe au cours de l'année »

et B « elle a contracté au cours de la même période une maladie bénigne »

on obtient les résultats suivants :

$$p(G) = 0,4 \text{ et } p(B/G) = 0,3 \text{ et } p(G/B) = \frac{4}{9}$$

On suppose que B et G n'influent pas entre eux.

Quelles sont les probabilités pour qu'une personne choisie au hasard ait contracté

1. la grippe et une maladie bénigne
2. l'une à l'exclusion de l'autre
3. ni l'une, ni l'autre